

学生版讲解：一次函数在几何中的运用（动点面积）

一次函数在几何中的运用（动点面积）

一、先把题目拆开

题目

在平面直角坐标系中，已知一次函数与的图象都经过点，且分别与轴交于点和点。

- (1) 求、两点的坐标；
- (2) 设点在直线—上，且在轴右侧，当的面积为时，求点的坐标。

拆解项	内容
数学对象	两条一次函数直线、交点、轴截距点和、动点、
待定参数	、（待定系数）；点坐标
已知条件	两直线过；、在轴上；在直线—上且在轴右侧；
求解目标	第(1)问：求、坐标；第(2)问：求坐标

二、这题准备怎么走

第(1)问路线：待定系数法——把公共点代入两条直线方程，分别求出和，再令得到、坐标。

第(2)问路线：面积条件求动点——设的坐标为一个变量，利用坐标三角形面积公式（行列式法）将转化为一元方程，解出的坐标。

解题路线图

Step 1: 将 $x=1$ 代入 $y=2x^2-3x+1$ ，求 y ，得 $y=0$ 坐标

Step 2: 将 $x=2$ 代入 $y=2x^2-3x+1$ ，求 y ，得 $y=3$ 坐标

Step 3: 设 $\triangle ABC$ 面积为 S ，其中

Step 4: 用行列式面积公式列方程

Step 5: 解方程，验证 $S=3$ ，写出 $A(1,0)$ 坐标

三、关键想法

关键想法 1：待定系数法

"图象经过点" 等价于 "点的坐标满足方程"。把 $A(1,0)$ 的坐标代入函数解析式，就能把未知系数 a 、 b 解出来。

关键想法 2：坐标三角形面积公式（行列式法）

这是本题的核心技巧。已知三个顶点坐标 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 、 $C(x_3, y_3)$ ，三角形面积可以直接用公式：

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}$$

为什么用这个公式？因为它不需要画辅助线、不需要选底算高，直接把坐标代入就能列方程，计算路径最短、最不容易出错。

关键想法 3：设点要带约束

题目说 " 在 x 轴右侧", 意味着 $x > 0$ 。设参数 a 时要标注 $a > 0$, 最后要验证解是否满足这个约束。

四、标准解法

第(1)问：求 、 两点的坐标

Step 1: 将 $\frac{1}{2}$ 代入

把 $\frac{1}{2}$ 代入:

--

所以直线解析式为 $y = -\frac{1}{2}x + 2$ 。

令 $\alpha = \frac{1}{2}(\alpha_1 + \alpha_2)$ ，得 $\alpha_1 = \alpha + \beta$ ， $\alpha_2 = \alpha - \beta$ ，所以 $\alpha \in \mathbb{R}$ 。

Step 2: 将 $\frac{1}{2}$ 代入 $\frac{1}{2}$ —

把 $\frac{1}{2}$ 代入：

--

所以直线解析式为 $y = -\frac{1}{2}x + 2$ 。

令 $\alpha = \frac{\pi}{2}$ ，得 $\frac{\pi}{2} \in \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \right)$ ，所以 $\frac{\pi}{2} \in \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \right)$ 。

第(2)问：求点 的坐标

Step 3：设点 的坐标

在直线 上，且在 轴右侧，设：

Step 4：用行列式面积公式列方程

将 、 、 代入面积公式：

Step 5：化简并解方程

中间项为 ，可以去掉：

展开：

去掉绝对值，分两种情况：

情况一：

不合

，舍去

情况二：

，满足 在 轴右侧的条件。

将 代入 — ，所以 。

五、边讲边问

问题 1

"图象经过点"这句话，翻译成数学语言是什么意思？

提示

"经过"意味着点在直线上，即把 代入后 等于 。

问题 2

求 点坐标时，为什么要令 ？

提示

因为 是直线与 轴的交点， 轴上所有点的横坐标都是 。

问题 3

第(2)问中，你能不能用"底 高"来列方程？和行列式法相比，哪种更方便？

提示

用"底 高"需要先选底边、再算高（点到直线的距离），涉及距离公式，计算量大。行列式法直接代入坐标即可，一步到位。

问题 4

解方程时出现了绝对值，为什么会有两个解？最后为什么只保留？

提示

绝对值方程（）总是有两个解：或。但题目要求在轴右侧，即，所以不满足条件，要舍去。

六、易错提醒

易错 1：代入时符号出错

把代入时，容易算成（忘记中的负号），导致。

防范：代入时先写清和的值，再计算，每一步都检查符号。

易错 2：面积公式选错底高

用“—底—高”时，如果底边选得不好（比如选），高需要用点到直线距离公式来算，涉及根号和复杂运算，极易出错。

防范：优先使用行列式面积公式，直接代入坐标，无需选底算高。

易错 3：忘记绝对值的两种情况

解时，只考虑一种情况，漏掉另一个解；或者得到后忘记检验是否满足的条件。

防范：绝对值方程必须分正负两种情况讨论，解完后逐个检验约束条件。

易错 4：设点时不标注约束条件

设 $x = a$ 后忘记写 $a \in \mathbb{R}$ ，导致最后不知道该舍去哪个解，或者根本没意识到需要舍解。

防范：设参数的同时，把题目中的所有约束条件（ $a \in \mathbb{R}$ 等）明确标注出来。

七、一句话总结

待定系数法定函数，行列式公式算面积；设参不忘标约束，绝对值方程分情况。

可迁移技能：坐标几何中，凡是 "面积条件求动点坐标" 的题目，核心套路都是——设动点坐标为一个变量，用坐标三角形面积公式（行列式法）将面积条件转化为一元方程，解方程后验证约束条件。

我的笔记与练习

第(1)问

第(2)问